

1a. edición: agosto de 1994
2a. edición: julio de 1995
3a. edición: marzo de 1997



FRANJA MORADA

*A mis padres,
Liuba Vischñevsky y Felipe Klimovsky*

Hecho el depósito de Ley 11.723. Derechos reservados.
Libro de edición argentina. Impreso en Argentina.
© A-Z editora S.A.
Paraguay 2351 (1121) Buenos Aires, Argentina.
Teléfonos: 961-4036 y líneas rotativas. Fax: 961-0089
I.S.B.N. 950-534-275-6

Índice general

Prólogo. 15.

I. EL MÉTODO CIENTÍFICO. 17

1. *El concepto de ciencia* - 19.

Ciencia, conocimiento y método científico (21), Disciplinas y teorías científicas (22), Lenguaje y verdad (23), Verificación y refutación (26), Filosofía de la ciencia, epistemología, metodología (27), Contextos (28).

2. *La base empírica de la ciencia* - 31.

Base empírica y zona teórica (33), La base empírica filosófica (36), La base empírica epistemológica (38), La base empírica metodológica (39), La observación en sentido amplio (42), Requisitos de la observación científica (47), Efectividad (47), Repetibilidad (48), Intersubjetividad (50), Controversias (51).

3. *El vocabulario de la ciencia* - 53.

Términos (55), Términos presupuestos (55), Términos presupuestos lógicos (57), Términos presupuestos designativos (58), Términos específicos (61), Términos empíricos y teóricos (62).

4. *Los enunciados científicos* - 65.

Enunciados e información científica (67), Enunciados empíricos básicos (67), Generalizaciones y leyes empíricas (69), Generalizaciones universales (70), Generalizaciones existenciales (72), Generalizaciones mixtas (73), Generalizaciones estadísticas o probabilísticas (74), Los enunciados teóricos (76), ¿Cómo acceder a los enunciados de segundo y tercer nivel? (79).

5. *Lógica y ciencia* - 81.

La lógica (83), Los orígenes de la lógica (84), Razonamiento y deducción (85), Corrección de un razonamiento y valores de verdad (87), Algunas aclaraciones (93), La lógica formal (94), La lógica inductiva (95), ¿Qué es una inferencia? (96).

6. *El problema de la verificación. Primera parte: Platón, Kant, Aristóteles* - 97.

La verificación (99), El intuicionismo platónico (100), El intuicionismo kantiano (105), El método demostrativo aristotélico (106).

7. *El problema de la verificación. Segunda parte: la metodología inductivista* - 117.

El método inductivo (119), Las críticas a la inducción (120), El método inductivo en la historia (125), Inducción y estadística (126).

8. *Hipótesis* - 129.

La concepción hipotética de la ciencia (131), ¿Qué hacer con las hipótesis? (134), Consecuencias observacionales y contrastación (137), Vida y muerte de una hipótesis (139).

9. *El método hipotético deductivo en versión simple* - 143.

Las dos versiones del método (145), Ciencia y metafísica (146), Las etapas de una investigación científica (149), Ciencia y tecnología (151), Mundos posibles, conocimiento y progreso (152), Verdad, probabilidad hipótesis según Popper (155).

10. *Teorías. Primera parte: estructura y justificación de las teorías* - 157.

Dos acepciones de la palabra "teoría" (159), La noción campbelliana de teoría (161), Explicación y predicción teóricas (163), La estructura de una teoría (164), Corroboración y refutación de teorías (165), Requisitos metodológicos de las teorías (167), Una observación adicional acerca de las teorías científicas (169), La teoría la práctica (170).

11. *Teorías. Segunda parte: la teoría de Darwin* - 173.

Antecedentes (175), Darwin (177), La estructura de la teoría de Darwin (178), Contrastaciones de la teoría de Darwin (182), ¿Hay términos teóricos en la teoría de Darwin? (185), Después de Darwin (186).

12. *Las experiencias cruciales* - 189.

Las experiencias cruciales (191), 1. ¿Quién descubre al culpable? (193), 2. ¿Es la Tierra convexa? (195), 3. Bacterias y bacteriófagos: ¿Lamarck o Darwin? (199), 4. ¿Cómo reconocen los salmones el camino a casa

13. *El método hipotético deductivo en versión compleja. Primera parte: redes de hipótesis y observaciones sospechosas*. 209.
Las complejidades de la contrastación (211), Hipótesis y teorías presupuestas (211), Hipótesis colaterales: subsidiarias y auxiliares (212), Los datos observacionales (213), ¿Qué hipótesis corrobora o refuta una consecuencia observacional? (214), Conservadores y revolucionarios ante la refutación (216), Datos y perturbaciones (218), La experiencia de Michelson (218), Agua contaminada (219), Los canales de Marte (219), Los enunciados de primer nivel como hipótesis (220), Popper, Kuhn y el consenso (223).
14. *El método hipotético deductivo en versión compleja. Segunda parte: a la búsqueda de otros culpables* - 225.
Refutación e hipótesis auxiliares (227), Las hipótesis factoriales y existenciales (227), Las hipótesis ad hoc (230), Refutación e hipótesis subsidiarias (234), Refutación y teorías presupuestas (234), Refutación a la Popper y refutación por cansancio (237).
- I. PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS.** 241.
15. *La explicación científica. Primera parte: el modelo nomológico deductivo* - 243.
El problema de la explicación (245), La explicación científica (246), La explicación nomológica deductiva (247), La explicación de leyes (248), La explicación de hechos (249), Notas sobre el modelo nomológico deductivo (254), Predicción y profecía (255), Pseudoexplicaciones (256), La explicación potencial (257).
16. *La explicación científica. Segunda parte: otros modelos de explicación* - 261.
El modelo estadístico de explicación (263) La explicación parcial (266), La explicación genética (267), Las explicaciones teleológicas (269).
17. *El problema de la reducción* - 273.
El reduccionismo (275), Reduccionismo y psicoanálisis (278), Reduccionismo ontológico (280), Reduccionismo semántico (281), Reduccionismo metodológico (283).
18. *La matemática y el método axiomático* - 287.
El discurso de la matemática (289), Sintaxis y semántica: los sistemas axiomáticos (290), La noción de verdad en matemática (292), El caso de la geometría (293), Los modelos matemáticos (296).
19. *Alcances y limitaciones del método hipotético deductivo: las ciencias sociales y el psicoanálisis* - 299.
Los alcances del método hipotético deductivo (301), El método hipotético inferencial (301), El problema de la matematización (303), El caso de las ciencias sociales (305), La cuestión del libre albedrío (305), La existencia de invariantes en la historia (306), La cuestión de los códigos semióticos (308), La tesis de la incommensurabilidad (312), El caso del psicoanálisis (313).
20. *El problema de los términos teóricos* - 319.
Términos teóricos y discurso científico (321), Constructivismo o empirismo radical (322), Operacionalismo (323), Instrumentalismo y realismo (327), Estructuralismo (332), Controversias: la distinción teórico-observacional (333), Sobre el holismo (336).
21. *Epistemologías alternativas. Primera parte: la epistemología de Kuhn* - 339.
Kuhn y los nuevos epistemólogos (341), Precidencia (342), Ciencia normal y paradigmas (344), Interludio: Kuhn como estructuralista y holista (347), La metodología en Kuhn (349), Crisis y revolución científica (350).
22. *Epistemologías alternativas. Segunda parte: controversias acerca de Kuhn* - 355.
Kuhn y Popper (357), Kuhn versus Popper (361), La incommensurabilidad de los paradigmas (362), Kuhn y el racionalismo (363), Kuhn y el realismo (364), Kuhn y el progreso científico (366), Kuhn luego de 1962 (368).
23. *Epistemologías alternativas. Tercera parte: las epistemologías de Lakatos y Feyerabend* - 371.
Lakatos (373), La metodología de los programas de investigación (374), Lakatos entre Kuhn y Popper (376), El racionalismo lakatosiano (377), Historia interna e historia externa (378), Feyerabend (380), Feyerabend 1: el popperiano disidente (380), Feyerabend 2: el anarquista metodológico (383).
24. *Epistemologías alternativas. Cuarta parte: consideraciones sobre Bachelard, Althusser y Piaget* - 387.
Bachelard (389), Althusser (391), Piaget (394).
- Epílogo:** la ciencia en el banquillo de los acusados. 399.
- Bibliografía seleccionada.** 407.
- Índice temático.** 409.

Agradecimientos

Agradecimiento especial a Guillermo Boido

Este libro es el fruto de un seminario o taller (organizado por A•Z editora) en el que intervinieron el historiador de la ciencia y escritor Guillermo Boido, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, y quien esto escribe. Durante el segundo cuatrimestre de 1993, en que esa actividad se desarrolló, el autor del presente volumen expuso sus ideas, las que fueron sometidas por Boido a un pormenorizado escrutinio desde el ángulo de la historia de la ciencia, así como también se discutieron con detalle –y se reelaboraron– los aspectos expositivos de nuestro discurso y de nuestras tesis.

Fueron deliciosos momentos para quienes, como nosotros, amamos la ciencia, la filosofía y la cultura. Pero lo más importante –cabe destacarlo– fue compartir esta experiencia con alguien excepcional en sus características de humanidad y generosidad.

Como suele decirse, los errores y defectos de este texto son de la exclusiva responsabilidad del autor. Pero muchas de las cualidades lingüísticas e informativas que el lector encontrará aquí son el resultado de la intervención positiva de Guillermo Boido. Sin duda, la existencia de esta obra no hubiera sido posible sin su esencial colaboración y, por ello, estamos intensamente agradecidos.

Otros agradecimientos

Las ideas que se exponen en este volumen constituyen parte de cursos de Filosofía de la ciencia que el autor desarrolló en la Universidad de Buenos Aires (en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad CAECE (Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas), en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y en el Instituto Torcuato Di Tella.

La lista de personas a las que debemos recordar y agradecer por haber intervenido de alguna manera en la formación de nuestra concepción del mundo es sin duda muy larga. Pedimos excusas por las omisiones causadas por obvias razones de espacio.

En primer lugar, consignemos que fue Liuba Vischnevsky quien nos señaló con claridad el extraordinario valor e interés de la ciencia y la cultura. Algo semejante debemos decir de León Klimovsky. Recordemos a Antonio Pegoraro, un experto en musicología, en tifología y en crítica literaria, una de las personalidades más fascinantes que hemos conocido.

Entre nuestros maestros se imponen en primer término las figuras de Julio Rey Pastor, Vicente Fatone y Mischa Cotlar. Es un orgullo para nosotros haber ocupado –hasta hoy– la cátedra de Filosofía de la ciencia que don Julio (por otra parte, el ver-

dadero responsable de la existencia de una auténtica matemática científica argentina) dictó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En una ocasión nos manifestó a varios discípulos su deseo de que alguna vez fuéramos conocidos como "el círculo de Buenos Aires" –por analogía con el Círculo de Viena–. En cierto modo, SADAF (la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico) vino a concretar esa esperanza. En cuanto a Vicente Fatone, con quien –y con Rolando García– dictamos en el Colegio Libre de Estudios Superiores uno de los primeros cursos de Lógica y Filosofía de la Ciencia desarrollados en nuestro país, cabe recordar su bonhomía, su penetración, su generosidad y su paciencia. Mischa Cotlar, quien fue nuestro Director en el Instituto de Matemáticas de Mendoza y luego un gran amigo, nos reveló las bellezas de la matemática moderna, pero también las responsabilidades éticas del hombre de ciencia.

Rolando V. García fue el gran compañero de aventuras académicas y universitarias. Nuestros seminarios sobre Russell, Carnap y Reichenbach constituyen aún ahora uno de los recuerdos más importantes de nuestra vida. Thomas Moro Simpson nos permitió asistir a algunos de los más penetrantes análisis acerca de la semántica lógica y de la filosofía del lenguaje, especialmente en relación con Church, Carnap y Tarski. A Eduardo Rabossi debemos nuestro conocimiento del análisis filosófico y también nuestra entrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Agradecemos a Mario Bunge el habernos introducido en la filosofía de Karl Popper. Recordamos con complacencia haber asumido la vicepresidencia de ARLYF (Asociación Rioplatense de Filosofía Científica) cuando él era el Presidente; y también la enorme cantidad de informaciones sobre física moderna y su epistemología que nos brindó entonces. Nuestra memoria alcanza también con respeto y cariño a la notable personalidad de Carlos Prélat, de quien tanto aprendimos acerca de la epistemología de la química y de la historia de la ciencia. Heberto Puente también contribuyó a las discusiones epistemológicas en estas áreas.

Nuestro agradecimiento se extiende asimismo a los colegas y amigos del Instituto Gauss. A Jorge Eduardo Bosch, con el que introdujimos en nuestro medio la teoría axiomática de conjuntos. A Jorge Alberto Sabato, con el que tanto discutimos sobre epistemología de la física y de la tecnología. Y también a Antonio Frumento, con el que analizamos problemas de epistemología de la biología.

Nuestra relación con destacados psicoanalistas nos fuerza a recordar y agradecer a notables personalidades. En primer lugar, a Horacio Etchegoyen, del que tanto hemos aprendido sobre la epistemología y la metodología del psicoanálisis. La relación con Eduardo Issaharoff fue muy importante. Grupos de estudio como el constituido por Janine Puget, Elizabeth Tabak, Isabel Siquier, Delia Faigón, Marcelo Bianchedi (y "colados" como los ingenieros Enrique Aisiks y Gregorio Faigón) constituyen aún ahora acontecimientos inolvidables. A Antonio Barrutia, Benzió Winograd, Ernesto Liendo, Susana Du Petit, Samuel Zysman, Aibán Hagelin, Joel Zac y David Liberman le debemos valiosas informaciones y reflexiones.

La relación con Alberto Lederman fue importante en conexión con la epistemología de la ciencia de las organizaciones. A Gino Germani debemos nuestra iniciación en la sociología.

Muchas personalidades de primera línea han influido fuertemente en nuestras actividades y conocimientos. Queremos recordar en ese sentido a José Babini, a José Luis Romero, a Risieri Frondizi, a Manuel Sadosky, a Ricardo Musso, a Osvaldo Reig, a Hans Lindemann y a Ernesto Sabato.

Agradecemos muy especialmente a Torcuato Di Tella y a Guido Di Tella por habernos invitado a participar tan estrechamente de las actividades del Instituto Torcuato Di Tella. En forma similar, a Getulio Steinbach y a Oscar Cornblit en relación con el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Igual decimos de Avelino Porto, Aldo Jorge Pérez y Nilda V. de Brigante por haber provocado y sostenido nuestra colaboración con la Universidad de Belgrano.

Deseamos recordar también aquí a Genaro Carrió, Antonio Monteiro, Alfredo Lanari, Luis Santaló, Beppo Levi (cuya cátedra en el Profesorado de Matemática de Rosario tuvimos el honor de ocupar), Alberto González Domínguez, Norberto Rodríguez Bustamante, Zenón Lugones, León Dujovne, Gilda Romero Brest, Oscar Dodera Luscher, Eugenio Pucciarelli, Julio H. Olivera, Hilario Fernández Long, Jorge Glusberg, Sergio Leonardo Satanovsky, René Favaloro y Ricardo Pichel (con el cual organizamos un inolvidable seminario de lógica matemática que duró cinco años).

No podemos agradecer suficientemente la colaboración y amistad de nuestros discípulos, entre ellos María Cristina González, Gladys Palau, Ricardo Gaeta, Alberto Moretti, Eduardo Flichman, Alicia Gianella, Diana Maffia, Ana Kunz, Cecilia Hidalgo, Raúl Orayen, María Lores Arnaiz, Antonio Castorina y Félix Schuster.

Un recuerdo y agradecimiento especial a Alberto Coffa. Un abrazo a Carlos Alchourrón, a Juan R. Larreta y a Eugenio Bulygin. Otro para los amigos que adquirimos en la Fundación Bariloche: Oscar Nudler, Raúl Hernández y Carlos Mallmann. También para Mario Marzana, Julio Beltrán Menéndez, Miguel de Asúa y Guido Yagupsky. Y para los esforzados cordobeses Víctor Rodríguez y Horacio Faas.

Nada hubiera sido posible sin el constante apoyo de la esposa e hijo del autor, Tatiana y Sergio Leonardo.

*Gregorio Klimovsky
Buenos Aires, marzo de 1994*

Prólogo

La significación y el impacto de la ciencia en el mundo moderno ha despertado un interés generalizado por conocer su naturaleza, sus procedimientos, su alcance y sus limitaciones, interés que, creemos, justifica la redacción de un texto destinado a ofrecer un cuadro introductorio de la estructura y de los métodos del pensamiento científico. Por otra parte, ocurre a menudo que se tiene un concepto equivocado con respecto a las características de la ciencia, pues se la identifica exclusivamente con sus resultados y aplicaciones, y se la respeta (si es que se la respeta) de un modo un tanto abstracto en virtud del prestigio que posee la investigación científica en ciertas latitudes. Sin embargo, como trataremos de poner en evidencia en las páginas que siguen, la ciencia es esencialmente una metodología cognoscitiva y una peculiar manera de pensar acerca de la realidad.

Por tratarse de un libro de epistemología, éste es a la vez un texto científico que analiza, como objeto de investigación, a la ciencia misma, y por ello el lector encontrará aquí no sólo una descripción de algunos de los procedimientos que emplean los científicos para acceder al conocimiento sino también diversas controversias entre distintas tendencias epistemológicas actuales que debaten, a veces furiosamente, la naturaleza de la ciencia, de sus métodos y de sus posibilidades. Hemos tratado de redactar nuestro libro sin adoptar de manera excesivamente unilateral ninguna actitud que contemple los intereses particulares de determinado sector o escuela y, a la vez, sin suponer del lector una formación científica o filosófica específica. Esta última afirmación no lo exime, sin embargo, de realizar el esfuerzo necesario para asimilar una temática que, si bien se desarrolla “desde cero”, termina por abordar cuestiones de un nivel algo más elevado y que, por consiguiente, exigen una atención más detenida.

Es curioso que la ciencia, pese a sus manifestos éxitos cognoscitivos y prácticos, haya despertado una actitud de repudio en muchos pensadores e ideólogos actuales, quienes la consideran fuente de amenazas para el bienestar material y espiritual de la sociedad o niegan que su prestigio tenga fundamento alguno. Adelantamos desde ya que no compartimos esta opinión. Por ello y pese a que en este libro se expondrán distintos puntos de vista al respecto, quedará manifiesto que el autor simpatiza con aquellas tendencias que, si bien desde ópticas a veces francamente encontradas, admiten que la ciencia es una aventura cognoscitiva meritoria, cuyas características conviene explorar y analizar. Creemos que la ciencia tiene un perfil menos ambiguo de lo que ciertos autores de moda quisieran hacernos creer, y por ello nos parece pertinente exponerlo a la consideración de los lectores, delegando a la vez en sus declarados opositores la tarea de probar lo contrario.

Nuestro texto asigna una particular importancia al análisis del método científico, entendido éste como la reunión de una gran cantidad de tácticas y estrategias empleadas por los investigadores para llevar a cabo su actividad. Sin embargo, aunque

la lógica, la matemática y quizá las ciencias sociales utilicen metodologías un tanto *sui generis*, las ciencias de la naturaleza suelen recurrir a una estrategia *standard*, el método hipotético deductivo, en el que parece radicar, pese a las acerbadas críticas que le han dirigido ciertos epistemólogos contemporáneos, el éxito de disciplinas tales como la física, la química y la biología a partir del siglo XVII. De allí que la primera parte de este libro, destinada a exponer las características y peculiaridades de tal método (y a la vez ejemplos de su utilización en la práctica científica), presente una arquitectura más sistemática, orgánica e incluso accesible que la segunda, en la cual abordamos temas epistemológicos más específicos. Se vinculan éstos a tácticas de naturaleza singular (la explicación científica, el problema de la reducción, el método axiomático de la matemática, la validez del método hipotético deductivo en ciencias sociales y en psicoanálisis, la cuestión de los términos teóricos) como así también aspectos de la polémica epistemológica desencadenada a mediados del presente siglo por autores como Kuhn, Lakatos y Feyerabend, a lo cual agregamos también algunas someras reflexiones sobre las epistemologías de Bachelard, Althusser y Piaget. Semejante espectro de temas, cuyo tratamiento sistemático exigiría la redacción de un libro mucho más extenso, nos obliga a presentarlos de un modo un tanto informativo y disperso. Debemos además advertir al lector, especialmente en relación con esta segunda parte, que ciertos tópicos que allí se tratan, tales como los vinculados con procedimientos inductivo-probabilísticos y la cuestión del realismo científico, tienen una naturaleza algo intrincada, que exigirán de él una dedicación y un esfuerzo adicionales.

Con cierta nostalgia, y en virtud de la limitada extensión que nos impusimos al redactar este libro, hemos debido eliminar la consideración de temas epistemológicos que, de hecho, tienen particular trascendencia. Entre tales ilustres ignorados se cuentan las cuestiones vinculadas con la fundamentación de la matemática, de la lógica (en particular los problemas de la definición y de la construcción de los conceptos, cruciales para la metodología científica), de la psicología, del psicoanálisis y de las ciencias sociales. Asimismo nos hemos visto obligados a excluir el tratamiento de la obra de importantes epistemólogos, mientras que a la de otros sólo hemos podido destinarle una somera reflexión (tal el caso de Piaget). Tal deuda para con tópicos y contribuciones será saldada quizás, en el futuro, con la publicación de un segundo volumen.

Se comprende que en modo alguno, debido a la naturaleza introductoria de este libro, pretendemos haber agotado el tratamiento de los problemas epistemológicos que se discuten en la actualidad, para cada uno de los cuales existe un universo de literatura especializada muy extenso y complejo. El lector que se sienta atraído por ellos tendrá que acudir a textos más específicos, centrados en determinadas temáticas, para lo cual ofrecemos al final del libro la orientación de una bibliografía seleccionada. Que recurra a ella y se interne en análisis más sutiles y elaborados de las desventuras del conocimiento científico constituiría, para nosotros, motivo de la mayor satisfacción.

*Aristóteles (384-322 a.C)
fue el iniciador de muchas
de las reflexiones
epistemológicas y
metodológicas que el lector
hallará en este libro.
Página de la primera
edición griega de su obra
(1495-1498), publicada
en Venecia.*



ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ἈΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.


 ΡΑΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩ ΤΙΝΟΣ Η ΣΥΓ-
 ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΛΦΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙ-
 ΣΗΜΗΣ ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΑ, ΤΗ
 ΣΤΗ ΠΡΟΠΟΙΣΙ: ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΣ: ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
 ΘΕΛΕΙ: ΑΠΟΙΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΥ ΠΟΙΟΣ ΑΤΙΛΗΣ
 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ, ΤΗ ΤΟ ΕΥΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ, Η ΜΗ
 ΕΙΝΑΙ, ΤΩ ΔΕ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΓΟ ΜΕΝΟΝ ΚΑ-
 ΤΑ ΠΑΝΤΩΝ Η ΜΗ ΔΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΡΑΦΗ. ΠΡΟΠΟΙΣΙ ΜΕΝ ΕΝ ΕΩ
 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ Η ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΟΣ, ΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΟΣ ΟΥ
 ΡΟΓΗ Η ΚΑΘΟΛΟΣ, Η ΕΝ ΜΕΡΕ, Η ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ΛΕΓΩ Η ΚΑΘΟΛΟΣ ΜΗ, ΤΟ, ΠΑΝ
 ΤΩ Η ΜΗ ΔΕΝΟΝ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ, ΤΙΝΗ Η ΜΗ ΤΙΝΗ Η ΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ
 ΧΡΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕ, ΤΟ, ΠΑΡΕΧΕΙΝ Η ΜΗ ΠΑΡΕΧΕΙΝ, ΑΝΑ ΤΩ ΚΑΘΟΛΟΣ
 Η ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ: ΟΙΟΝ ΤΟ ΤΩ ΕΥΑΝΤΙΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΟ
 ΤΩ Η ΔΕΝΟΝ, ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΕ ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟ-
 ΠΟΙΣΙΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ: ΟΤΙ Η ΜΕΝ ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΗΣ, ΛΗΨΙΣ ΘΑΠΤΕ-
 ΣΤΟΝ ΜΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ ΕΩΣ: ΟΥ ΤΩ ΕΥΘΕΛΩ, ΑΛΛΑ ΛΑΜ-
 ΒΑΝΕΝ ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΩΝ, Η ΔΕ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑ-
 ΣΕΩΣ ΕΩΣ: ΟΥΔΕΝ ΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΛΕΙΝ ΤΟ ΜΕ ΚΑΤΕΡΕΣ ΣΥΛ-
 ΛΟΓΙΣΜΟΝ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΩΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΕΙ
 ΚΑΘΩΝ ΤΗ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙΝ Η ΜΗ ΠΑΡΕΧΕΙΝ: ΩΣ ΤΗ ΕΩΣ
 ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΕΝ ΜΕΝ ΠΡΟΠΟΙΣΙΣ, ΑΠΟ ΤΩ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΩΣ Η ΑΠΟΦΥΚΤΙ-
 ΚΗΣ: ΑΠΟ ΤΩ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΙΡΗΜΟΝ ΕΥΘΕΛΩΝ: ΑΠΟΦΥΚΤΙΚΗΣ
 ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΩ, ΕΙΣ ΤΩ ΕΥΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ: ΟΥ ΤΩ ΕΥΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑ-

Ciencia, conocimiento y método científico

Es indudable el importante papel que desempeña la ciencia en la sociedad contemporánea, no sólo en lo que respecta a sus aplicaciones tecnológicas sino también por el cambio conceptual que ha inducido en nuestra comprensión del universo y de las comunidades humanas. La tarea de comprender qué es la ciencia importa porque a la vez es comprender nuestra época, nuestro destino y, en cierto modo, comprendernos a nosotros mismos. Desde un punto de vista estrecho, que deja de lado la actividad de los hombres de ciencia y los medios de producción del conocimiento científico, podemos decir que la ciencia es fundamentalmente un acopio de conocimiento, que utilizamos para comprender el mundo y modificarlo.

Tratemos entonces de poner en claro qué entendemos por conocimiento. Cuando se formula una afirmación y se piensa que ella expresa conocimiento, ¿qué condiciones debe cumplir? Según lo expone Platón en su diálogo *Teetetos*, tres son los requisitos que se le deben exigir para que se pueda hablar de conocimiento: creencia, verdad y prueba*. En primer lugar, quien formula la afirmación debe creer en ella. Segundo, el conocimiento expresado debe ser verdadero. Tercero, deberá haber pruebas de este conocimiento. Si no hay creencia, aunque por casualidad haya verdad y exista la prueba, pero ésta no se halle en poder de quien formula la afirmación, no podremos hablar de conocimiento. Tampoco podremos hacerlo si no hay verdad, porque no asociamos el conocimiento a sostener lo que no corresponde a la realidad o a los estados de cosas en estudio. Y aunque hubiese creencia y verdad, mientras no exista la prueba se estará en estado de *opinión* mas no de conocimiento. Claro que, en esta concepción platónica, el establecimiento de la prueba ya impone la satisfacción de la segunda condición, la verdad del presunto conocimiento, de lo cual resulta que las tres condiciones no son enteramente independientes.

En la actualidad, como hemos de analizar a lo largo de este libro, ninguno de los tres requisitos se considera apropiado para definir el conocimiento científico. La concepción moderna de éste es más modesta y menos tajante que la platónica, y el término “prueba” se utiliza para designar elementos de juicio destinados a garantizar que una hipótesis o una teoría científicas son adecuadas o satisfactorias de acuerdo con ciertos criterios que discutiremos más adelante. Ya no exigimos del conocimiento una dependencia estricta entre prueba y verdad. Sería posible que hubiésemos “probado suficientemente” una teoría científica sin haber establecido su verdad de manera concluyente, y por tanto no debe extrañar que una teoría aceptada en cierto momento histórico sea desechada más adelante. En el mismo sentido debemos señalar que hoy en día la noción de prueba no está indisolublemente ligada al tipo de convicción o adhesión llamada “creencia”. En 1900, el físico alemán Max Planck formuló una hipótesis revolucionaria para el desarrollo siguiente de la teoría cuántica, pero dejó claramente sentado que no “creía” en ella y la consideraba provisional, a la espera de que otros investigadores hallasen una solución más satisfactoria al problema en estudio. (Lo cual, dicho sea de paso, no aconteció, y Planck acabó por recibir el premio

* En realidad, Platón propone esas exigencias como tentativa para caracterizar el “conocimiento”, pero no se muestra convencido de haberlo logrado.

Nobel por la trascendencia de su trabajo.) Por otra parte, muchos físicos actuales emplean la teoría llamada mecánica cuántica por su eficacia explicativa y predictiva, pero la entienden a la manera de un instrumento de cálculo y no creen que ella ofrezca conocimiento alguno de la realidad. Cabe señalar, finalmente, que las hipótesis y teorías científicas se formulan en principio de modo tentativo, por lo cual la indagación en búsqueda de pruebas no supone una creencia intrínseca en aquéllas.

Sin embargo, la caracterización platónica será para nosotros un buen punto de partida, aunque provisional, para indicar de qué se habla cuando se alude al conocimiento. Supondremos por el momento que si un científico pretende ofrecer conocimiento, se refiere a algo creído, acertado y probado. Además, puesto que no todo conocimiento es conocimiento científico, un problema que tendremos que encarar más adelante es en qué consiste la característica esencial que permite distinguir al conocimiento científico de otros tipos de conocimiento, por ejemplo al que aludimos en nuestra vida cotidiana cuando hablamos de conocer el camino a casa o el estado del tiempo.

Según algunos epistemólogos, lo que resulta característico del conocimiento que brinda la ciencia es el llamado *método científico*, un procedimiento que permite obtenerlo y también, a la vez, justificarlo. Pero cabe una digresión. ¿Tenemos derecho a hablar de *un* método científico? El famoso historiador de la ciencia y educador James B. Conant, de la Universidad de Harvard, se burlaba de quienes suponen que existe algo semejante a *el* método científico y, en principio, parece tener razón. Pues entre los métodos que utiliza el científico se pueden señalar métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético deductivos, procedimientos de medición y muchos otros, por lo cual hablar de *el* método científico es referirse en realidad a un vasto conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento. Tal vez este conjunto de tácticas se modifique con la historia de la ciencia, ya que con las nuevas teorías e instrumentos materiales y conceptuales que se incorporan con el correr del tiempo se alteran no sólo los métodos sino también la noción misma de ciencia. Sin embargo, entre tantas tácticas existen algunas estrategias fundamentales. Por ejemplo, si excluimos las ciencias formales como la matemática y en cierto modo también las ciencias sociales, y nos referimos exclusivamente a las ciencias naturales como la física, la química y la biología, resulta claro que el método hipotético deductivo y la estadística son esenciales para la investigación en estos ámbitos. Aquí hablar de método científico sería referirse a métodos para inferir estadísticamente, construir hipótesis y ponerlas a prueba. Si es así, el conocimiento científico podría caracterizarse como aquel que se obtiene siguiendo los procedimientos que describen estas estrategias básicas.

Disciplinas y teorías científicas

Cuando se habla de ciencia, por otra parte, conviene hacer ciertas distinciones. Para iniciar y llevar adelante una discusión es necesario adoptar determinada unidad de análisis (entre las que se destacará la noción de *teoría*) y por ello debemos preguntarnos qué alternativas se nos ofrecen en este sentido. Conviene pensar en la cien-

cia en estrecha vinculación con el método y con los resultados que se obtienen a partir de él, sin necesidad de entrar por el momento en polémicas acerca de la naturaleza de éste. Ello permite distinguir a la ciencia de la filosofía, el arte y otros campos de la cultura humana. Sin embargo, hay una unidad de análisis más tradicional, la disciplina científica, que pone el énfasis en los objetos en estudio y a partir de la cual podríamos hablar de ciencias particulares: la física, la química, la sociología. Aristóteles, por ejemplo, habla de disciplinas demostrativas (las que usan el método demostrativo, que luego comentaremos) y caracteriza cada una de ellas según el género de objetos que se propone investigar. La física, por ejemplo, debería ser caracterizada indicando de qué objetos se ocupa, lo cual no es del todo fácil. Tentativamente podríamos afirmar que se trata de cuerpos o entidades que se hallan en el espacio y el tiempo reales. La geometría se ocuparía de figuras, la biología de seres vivos y la psicología de cuerpos que manifiestan conducta o psiquismo.

Pero hay buenas razones para creer que este enfoque disciplinar no es realista ni conveniente. Los objetos de estudio de una disciplina cambian a medida que lo hacen las teorías científicas; ciertos puntos de vista son abandonados o bien, en otro momento de la historia de la ciencia, pueden ser readmitidos. No es lo mismo hablar de la óptica en un sentido tradicional, es decir, como una disciplina que estudia la luz, que hablar de una teoría ondulatoria que unifica en una sola disciplina lo que fueron dos: la óptica y el electromagnetismo. Por ello en lugar de pensar en disciplinas preferimos pensar en problemas básicos que orientan distintas líneas de investigación. Lo cual nos lleva a considerar una nueva unidad de análisis, la teoría científica.

Una teoría científica, en principio, es un conjunto de conjeturas, simples o complejas, acerca del modo en que se comporta algún sector de la realidad. Las teorías no se construyen por capricho, sino para explicar aquello que nos intriga, para resolver algún problema o para responder preguntas acerca de la naturaleza o la sociedad. En ciencia, problemas y teorías van de la mano. Por todo ello la teoría es la unidad de análisis fundamental del pensamiento científico contemporáneo. Gran parte de este libro estará destinado a aclarar esta noción, establecer sus propiedades, aclarar las estrategias que involucran su empleo en la práctica científica y en materia tecnológica.

Lenguaje y verdad

Al comienzo de esta introducción, y a propósito del conocimiento, hemos dicho que éste se expresa por medio de afirmaciones, con lo cual tomamos partido en favor de una aproximación lingüística a la cuestión. No es la única. En su análisis de la ciencia, ciertos filósofos ponen el énfasis en lo que conciben como un determinado modo de pensamiento, especialmente privilegiado: el pensamiento científico. Pero el pensamiento es privativo de quien lo crea, y sólo se transforma en propiedad social si se lo comunica a través del lenguaje. Sin textos, artículos, *papers* o clases la ciencia no sería posible. El lector no se sorprenderá por tanto de que en este libro adoptemos un enfoque lingüístico del fenómeno científico, sobre todo en relación con el examen de sus productos, por cuanto socialmente la ciencia como cuerpo de cono-

cimientos se ofrece bajo la forma de sistemas de afirmaciones. Ello se corresponde con una tendencia característica de este momento de la historia de la cultura, como es la de privilegiar el papel del lenguaje en el análisis del arte, de las sociedades o del hombre, y también en los campos de la lógica, la matemática o la teoría del conocimiento. Por tanto cuando tratemos acerca de conjeturas o teorías científicas debemos entenderlas como propuestas, creencias u opiniones previamente expresadas por medio del lenguaje.

Cuando nos referíamos a la concepción platónica del conocimiento empleamos la palabra "verdad". En ciencia la verdad y la falsedad se aplican a las afirmaciones o enunciados, y no, por ejemplo, a los términos. Tiene sentido decir que "El cielo es azul" es verdadero o falso, mas no lo tiene decir que *cielo* o *azul* lo sean. Platón exigía, como ya señalamos, que para que un enunciado exprese conocimiento debe ser verdadero. Intuitivamente esta pretensión parece razonable, ya que nadie admitiría que se pueda ofrecer conocimiento a través de afirmaciones falsas. Pero la cuestión es mucho más difícil de lo que aparenta. Como veremos más adelante, una teoría científica puede expresar conocimiento y su verdad no estar suficientemente probada. Dado que el problema radica en la esquivada significación de la palabra "verdad", tendremos que aclarar en qué sentido la utilizaremos. No hay obligación, legal o moral, de emplear la palabra de uno u otro modo. Para la significación de las palabras hay usos impuestos, generalmente más de uno, pero no hay razón para adherir a la tesis esencialista (y autoritaria) según la cual cada palabra tiene un significado privilegiado y auténtico en tanto que los demás son espurios.

En el lenguaje ordinario la palabra "verdad" se emplea con sentidos diversos. Por un lado parece indicar un tipo de correspondencia o isomorfismo entre nuestras creencias y lo que ocurre en la realidad. Dicho con mayor precisión: entre la estructura que atribuimos a la realidad en nuestro pensamiento y la que realmente existe en el universo. Pero a veces parece estar estrechamente ligada a la idea de conocimiento, lo cual podría transformar la definición platónica en una tautología: decimos, en medio de una discusión, "esto es verdad" o "esto es verdadero" para significar que algo está probado. En otras ocasiones, curiosamente, "verdad" se utiliza no en relación a la prueba sino a la creencia. Decimos: "Ésta es tu verdad, pero no la mía", con lo cual estamos cotejando nuestras opiniones con las del interlocutor.

La primera acepción es en principio la que resulta de mayor utilidad. Proviene de Aristóteles, quien la presenta en su libro *Metafísica*, y por ello se la llama "concepto aristotélico de verdad". Se funda en el vínculo que existe entre nuestro pensamiento, expresado a través del lenguaje, y lo que ocurre fuera del lenguaje, en la realidad. Aristóteles se refiere a esta relación como "adecuación" o "correspondencia" entre pensamiento y realidad. De allí que a la noción aristotélica se la denomine también "concepción semántica" de la verdad, pues la semántica, como es sabido, se ocupa de las relaciones del lenguaje con la realidad, que está más allá del lenguaje. La acepción aristotélica nos resultará muy conveniente para comprender qué es lo que hay detrás de ciertas formulaciones del método científico y en particular del llamado método hipotético deductivo. Sin embargo, no todos los filósofos, epistemólogos o científicos estarían de acuerdo en utilizar la palabra "verdad" con la significación aristotélica. En el ámbito de las ciencias formales, como la matemática,

hay un cuarto y muy importante sentido de la palabra "verdad": decir, por ejemplo, que una proposición matemática es verdadera significa decir que es deductible a partir de ciertos enunciados de partida, fijados arbitrariamente por razones que luego examinaremos.

En lo que sigue centraremos nuestra discusión en el papel de la ciencia entendida como conocimiento de *hechos*, y en tal sentido la matemática, aunque también será analizada, al igual que la lógica, será considerada como una herramienta lateral que sirve a los propósitos de las ciencias *fácticas*, cuyo objetivo es, precisamente, el conocimiento de los hechos. Sin embargo, ésta es una palabra que se emplea con muchos significados, y será necesario aclarar cuál de ellos adoptaremos nosotros. Diremos que un hecho es la manera en que las cosas o entidades se configuran en la realidad, en instantes y lugares determinados. Será un hecho, por tanto, el que un objeto tenga un color o una forma dadas, que dos o tres objetos posean determinado vínculo entre sí o que exista una regularidad en acontecimientos de cierta naturaleza. En los dos primeros casos hablaremos de hechos singulares, pero al tercero lo consideraremos un hecho general. Cuando una afirmación que se refiere a la realidad resulta verdadera, es porque describe un posible estado de cosas que es en efecto un hecho. No utilizaremos la palabra "hecho", por tanto, para la matemática, la lógica y las ciencias formales en general. De acuerdo con esta manera de entender la palabra, una ciencia fáctica estudia hechos, y por ende son ciencias fácticas tanto la física o la biología como la psicología, la sociología o la economía, porque éstas pretenden dar cuenta de hechos que se manifiestan, en cada caso, en un determinado sector de la realidad. Esto no impide que se puedan distinguir entre sí distintas ciencias fácticas por diferencias metodológicas o procedimientos particulares para detectar y caracterizar los hechos. Es posible sostener el punto de vista (que el autor no comparte) de que el conocimiento de los hechos sociales es de naturaleza muy distinta al de los hechos físicos o biológicos, pero ello no quita a la sociología o a la economía su carácter de ciencias fácticas. La denominación "ciencias del hombre" alude a que se trata de disciplinas que tratan problemas diferentes de los que abordan las ciencias naturales, pero, en cuanto a los problemas metodológicos que presentan, también interviene la cuestión de si el ser humano o su comportamiento social son objetos susceptibles de observación y experimentación.

En el ámbito de las ciencias fácticas, el concepto aristotélico de verdad parece indispensable. De manera no rigurosa podemos presentarlo de este modo: se supone que, por las reglas gramaticales, semánticas y lógicas del lenguaje, quien realiza el acto pragmático de afirmar un enunciado pretende describir un posible estado de cosas y al mismo tiempo persuadirnos de que ello es lo que acontece en la realidad. Si dicho estado de cosas realmente acaece, si la descripción coincide con lo que sucede en la realidad, diremos que el enunciado es verdadero. La afirmación "En el tejado hay un gato" es verdadera si, y sólo si, en el tejado hay un gato. Más adelante aclararemos con mayor rigor el uso de términos tales como proposición, enunciado o afirmación, pero por el momento los asimilaremos a lo que los gramáticos llaman oraciones declarativas, utilizadas precisamente con el propósito de comunicar que las cosas tienen ciertas cualidades, guardan entre sí ciertas relaciones o presentan ciertas configuraciones. Es interesante señalar que estas ideas de Aristóteles han

sido rescatadas en nuestro siglo por el lógico polaco-norteamericano Alfred Tarski, quien logró establecer una definición formal y rigurosa de lo que el filósofo griego había introducido de una manera un tanto vaga. Pero la presentación de Tarski, aunque novedosa y precisa, no es más que una reelaboración de la concepción semántica de Aristóteles, según la cual la verdad consiste en una relación positiva e íntima entre lenguaje y realidad.

La noción aristotélica de verdad no tiene ingrediente alguno vinculado con el conocimiento. Una afirmación puede ser verdadera sin que nosotros lo sepamos, es decir, sin que tengamos evidencia de que hay correspondencia entre lo que describe la afirmación y lo que realmente ocurre. También podría ser falsa, y nosotros no saberlo. "Hay otros planetas habitados en el universo" es un enunciado o bien verdadero o bien falso, pero en el estado actual de nuestro conocimiento no podemos decidir acerca de su verdad o falsedad. Esta aclaración importa pues en el lenguaje ordinario hay cierta inclinación a suponer que si hay verdad hay también conocimiento y prueba, lo cual podría generar graves malentendidos. Por ejemplo, no nos permitiría comprender correctamente la fundamental noción de afirmación hipotética o hipótesis. Como veremos luego, quien formula una hipótesis no sabe si lo que ella describe se corresponde o no con los hechos. La hipótesis es una conjetura, una afirmación cuyo carácter hipotético radica en que se la propone sin conocimiento previo de su verdad o falsedad. Uno de los problemas que plantea la investigación científica es el de decidir con qué procedimientos, si es que los hay, podemos establecer la verdad o la falsedad de una hipótesis. Y conviene aquí recalcar que, desde el punto de vista del avance del conocimiento científico, puede ser tan importante establecer una verdad como una falsedad, es decir, la ausencia de correspondencia entre lo que se describe y lo que realmente acontece. En la historia de la ciencia hay muchos ejemplos de hipótesis falsas que sobrevivieron durante largo tiempo hasta que se logró probar su falsedad. Son casos ilustres las que afirman la inmovilidad de la Tierra y el fijismo de las especies.

En síntesis: es necesario discriminar entre la verdad y el conocimiento de la verdad, entre la falsedad y el conocimiento de la falsedad. La operación de establecer si una afirmación es verdadera o falsa pertenece al ámbito del conocimiento y es posterior a la comprensión del significado atribuido a los términos "verdad" y "falsedad". Quien toma una fotografía no sabe de inmediato si se corresponde o no con el objeto fotografiado, es decir, si es nítida o está distorsionada. Lo sabrá luego de que sea revelada. Pero la fotografía ya será nítida o distorsionada antes de que el fotógrafo conozca el resultado de esa operación y pueda asegurar que ha tomado una buena o una mala fotografía.

Verificación y refutación

La palabra "verdad" utilizada a la manera aristotélica no debe suponer entonces cuestiones relativas al conocimiento. Pero ya hemos dicho que hay un uso cotidiano según el cual "verdadero" sería equivalente a "conocido como verdadero" o "probado

que las cosas son tal como se afirma". Para evitar el riesgo de malentendidos tendremos que recurrir a palabras más adecuadas para señalar que se ha probado la verdad o la falsedad de un enunciado. Son *verificado* y *refutado*. Un enunciado verificado es aquel cuya verdad ha sido probada. Si queremos decir que se ha establecido su falsedad diremos que el enunciado está refutado. Algunos traductores han impuesto los neologismos *falsado* e incluso *falsificado*, pero no es necesario recurrir a ellos, pues las palabras castellanas "refutar" y "refutado" son suficientemente explícitas. Lo importante es advertir que los términos "verificado" y "refutado" se refieren a nuestro *conocimiento* de la verdad o falsedad de una afirmación. Si una afirmación está verificada, entonces necesariamente es verdadera, aunque otra afirmación puede ser verdadera sin estar verificada. Asimismo, una afirmación refutada necesariamente es falsa, pero otra puede ser falsa sin que haya sido refutada.

Hablar de verificación o refutación de un enunciado les resulta un tanto excesivo a ciertos autores, y por ello prefieren emplear otras palabras que reflejan, a su entender, una actitud más prudente con relación a nuestro conocimiento de la verdad o la falsedad. Los partidarios de la lógica inductiva y los estadísticos, de quienes hablaremos luego, suelen emplear la palabra *confirmación*. Hablan de afirmaciones, creencias, hipótesis o teorías confirmadas. Generalmente, lo que se quiere decir con esto es que podemos depositar en ellas un elevado grado de confianza (por ejemplo, debido a que, luego de ser sometidas a ciertos procedimientos inductivos o estadísticos, evidencian una alta probabilidad). En caso contrario se hablará de *disconfirmación*. Pero algunos epistemólogos, entre ellos Karl Popper, no tienen mucha simpatía por el inductivismo y los métodos estadísticos, y entonces utilizan otra palabra, "corroboración", para indicar que una creencia o una teoría han resistido con éxito determinados intentos de derribarlas y por consiguiente "han mostrado su temple". La corroboración no supone asignar probabilidades a la creencia o la teoría, ni depositar en ellas tales o cuales grados de confianza, sino tan sólo haber fracasado al tratar de descartarlas. Como veremos luego en detalle, la palabra se adecua a la concepción del método hipotético deductivo que ha propuesto Popper. Por el momento, basta con señalar que el término "corroboración" tiene un sentido mucho más débil que "confirmación". Sería además necesario disponer de otra palabra cuyo sentido fuese opuesto al de corroboración, tal como "discorroboración", pero afortunadamente no existe y el autor promete que no utilizará palabra alguna con el significado mencionado.

Filosofía de la ciencia, epistemología, metodología

A propósito de nomenclaturas, corresponde aclarar el significado de la palabra *epistemología*. Muchos autores franceses e ingleses la utilizan para designar lo que en nuestro medio se llama "teoría del conocimiento" o "gnoseología", es decir, un sector de la filosofía que examina el problema del conocimiento en general: el ordinario, el filosófico, el científico, etc. Pero en este libro el término "epistemología" será empleado en un sentido más restringido, referido exclusivamente a los problemas

El conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios con los cuales se lo justifica invalida. La epistemología sería, entonces, el estudio de las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico.

El epistemólogo se formula una pregunta de crucial importancia para comprender y analizar la significación cultural de la ciencia en la actualidad: por qué debemos creer en aquello que afirman los científicos. No acepta sin crítica el conocimiento científico sino que lo examina del modo más objetivo posible: para él es igualmente de interés una teoría nueva, contemporánea, que las teorías tradicionales que a su momento tuvieron gran prestancia (como la mecánica newtoniana). Al igual que un filósofo, frente a cualquier teoría y con independencia de que esté apoyada por la tradición o sea muy reciente, se preguntará por su aparición como fenómeno histórico, social o psicológico, por qué hay que considerarla como *buen*a o *mala*, o cuáles son los criterios para decidir si una teoría es mejor o peor que otra. La epistemología es por ello una actividad crítica que se dirige hacia todo el campo de la ciencia. La orientación que le hemos dado a este libro es, precisamente, la de una discusión fundamentalmente epistemológica.

Estrechamente vinculada a la epistemología se halla la *filosofía de la ciencia*, que algunos autores identifican con aquélla. Sin embargo, no es conveniente hacerlo así, porque la filosofía de la ciencia, como la filosofía en general, abarca muchos problemas que no son estrictamente epistemológicos. Un problema filosófico sería, por ejemplo, tratar de decidir si la realidad objetiva existe o es una ilusión de los sentidos; en este ámbito, el filósofo de la ciencia puede interesarse por la cuestión de si la física, por ejemplo, presupone una metafísica peculiar que afirme la existencia de una realidad externa a la subjetiva. Pero éste no es un problema central para la epistemología. Se puede sostener que los criterios de validación de una teoría no son necesariamente dependientes de criterios metafísicos. Es asunto de controversia. Hay quienes admiten que los cánones del método hipotético deductivo son totalmente independientes de las opiniones que se sustentan acerca de la realidad objetiva o de las sustancias primarias que constituyen el universo. Para otros no es así. Los presupuestos filosóficos que existen en la ciencia influirían de un modo esencial en la adopción de éste o aquel criterio epistemológico. De manera que el término "filosofía de la ciencia" es más amplio que el término "epistemología", y ésta sería tal vez una disciplina independiente de aquélla, si bien las conexiones entre ambas y las presuposiciones epistemológicas constituyen de por sí asunto del mayor interés filosófico. En este texto no evitaremos en algunas ocasiones mencionar algunas de tales cuestiones filosóficas, pero al solo efecto de exponer los criterios epistemológicos utilizados para juzgar a favor o en contra de las teorías científicas.

Una tercera palabra que suele compartir un mismo discurso con el término "epistemología" es "metodología". En general, y a diferencia de lo que sucede con el epistemólogo, el metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya obtenido y aceptado por la comunidad científica. Su problema es la búsqueda de estrategias para incrementar el conocimiento. Por ejemplo, está fuera de discusión para él metodólogo la importancia de la estadística, pues ésta constituye un camino posible para obtener, a partir de datos y muestras, nuevas hipótesis. En cambio el epistemólogo

podría formularse, a modo de problema, la pregunta por el pretendido valor atribuido a los datos y muestras.

El uso de la palabra "metodología" para referirse al abordaje de problemas epistemológicos es sin embargo frecuente. En su famoso libro *La lógica de la investigación científica*, cuya primera edición data de 1935, Popper se ocupa esencialmente de cuestiones vinculadas con la justificación de las teorías científicas y muy poco de los modos de hacer progresar el conocimiento, por lo cual debería ser considerado autor de un tratado de epistemología. Pese a ello ciertos lectores, tales como el recordado filósofo argentino Vicente Fatone, lo conciben como un libro cuya temática es metodológica. En la acepción que adoptaremos, epistemología y metodología abordan distintos ámbitos de problemas, aunque es obvio que el metodólogo debe utilizar recursos epistemológicos pues, si su interés radica en la obtención de nuevos conocimientos, debe poseer criterios para evaluar si lo obtenido es genuino o no lo es, ya que no podría ser adepato a una táctica que lo llevara a tener por válido un "conocimiento equivocado". La metodología, en cierto modo, es posterior a la epistemología. Sin embargo, y tal como sucede con la relación entre ciencia y tecnología, a veces un procedimiento metodológico se descubre casualmente, se emplea por razones de heurística y entonces el epistemólogo se ve en la necesidad de justificarlo en términos de su propio ámbito de estudio.

Contextos

Aludiremos finalmente a una importante distinción, muy puesta en tela de juicio en la actualidad, acerca de los diferentes sectores y temáticas en los que transcurren la discusión y el análisis de carácter epistemológico. Hans Reichenbach, en su libro *Experiencia y predicción*, discrimina entre lo que llama *contexto de descubrimiento* y *contexto de justificación*. En el contexto de descubrimiento importa la producción de una hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de una idea, la invención de un concepto, todo ello relacionado con circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, políticas y hasta económicas o tecnológicas que pudiesen haber gravitado en la gestación del descubrimiento o influido en su aparición. A ello se opondría por contraste el contexto de justificación, que aborda cuestiones de validación: cómo saber si el descubrimiento realizado es auténtico o no, si la creencia es verdadera o falsa, si una teoría es justificable, si las evidencias apoyan nuestras afirmaciones o si realmente se ha incrementado el conocimiento disponible.

En primera instancia ambos contextos parecen referirse a problemas independientes y Reichenbach aboga para que no se los confunda. El contexto de descubrimiento estaría relacionado con el campo de la psicología y de la sociología, en tanto que el de justificación se vincularía con la teoría del conocimiento y en particular con la lógica. Sin embargo, en la actualidad son muchos los filósofos de la ciencia que afirman que la frontera entre los dos contextos no es nítida ni legítima, pues habría estrechas conexiones entre el problema de la justificación de una teoría (y de sus cualidades lógicas) y la manera en que se la ha construido en la oportunidad en que ella surgió. En particular, tal es la opinión de Thomas Kuhn. Si bien este epis-

ólogo reconoce que la distinción aún podría ser útil, convenientemente reformulada, a su entender los criterios de aceptación de una teoría deben basarse en factores tales como el consenso de una comunidad científica, de lo cual resultaría que los procedimientos mediante los cuales se obtiene, se discute y se acepta el conocimiento resultan de una intrincada mezcla de aspectos no sólo lógicos y empíricos sino también ideológicos, psicológicos y sociológicos. En tal sentido, Kuhn interpreta que la separación entre contextos sería artificial y daría una visión unilateral y distorsionada de la investigación científica. Se trata, sin duda, de una de las polémicas más nuevas a las que se asiste hoy en día en materia epistemológica y que comentaremos más adelante. Anticipamos sin embargo que, pese a que hay argumentos muy débiles por parte de ambos bandos en disputa, en este libro trataremos de mostrar que la distinción de Reichenbach es aún válida y útil, y por ello la emplearemos con cierta frecuencia.

A los dos contextos que menciona Reichenbach se agrega un tercero, el *contexto de aplicación*, en el que se discuten las aplicaciones del conocimiento científico, utilidad, su beneficio o perjuicio para la comunidad o la especie humanas. Se trata de un conjunto de cuestiones que incluso tienen pertinencia para comprender los problemas propios de los contextos de descubrimiento y de justificación. El uso científico de una teoría, en tecnología o en otras aplicaciones, tiene alguna conexión con los criterios para decidir si ella es adecuada o no desde el punto de vista del conocimiento. En general, las discusiones epistemológicas (y en ciertos casos también metodológicas) pueden llevarse a cabo en cualquiera de los tres contextos, lo que motiva el problema de analizar la eventual relación entre ellos. Del tema nos ocuparemos cuando tengamos ocasión de considerar en detalle las características del conocimiento científico.

Aunque los problemas del contexto de descubrimiento y de aplicación son de enorme importancia, tanto teórica como práctica, en este texto daremos preferencia a las cuestiones que atañen al contexto de justificación. Nuestra preocupación principal será la de indagar acerca de los elementos de juicio por los cuales una determinada teoría científica merece ser considerada como conocimiento legítimo, de los criterios que permiten decidir por una teoría en favor de otras y, en general, de justificar la racionalidad del cambio científico. Los contextos de descubrimiento y de aplicación no serán ignorados, pero su tratamiento en detalle nos obligaría a la redacción de otro libro.

2

La base empírica de la ciencia

Con el microscopio electrónico se comprueba la distribución regular de los átomos en un cristal de platino. Pero, ¿observamos realmente los átomos o simples manchas en una placa fotográfica?

